

Sumário Executivo: A Realidade da Vértice Retail

A Vértice Retail enfrenta uma crise severa de **rentabilidade e fluxo de caixa**. Ao contrário da percepção inicial da diretoria, o problema central da empresa não é a falta de tração de vendas, mas sim **um colapso simultâneo em três frentes operacionais**: superestocagem crônica, erosão severa de margem na ponta logística/comercial e fricção extrema no pós-venda.

RECEITA BRUTA (13M) R\$ 20,53M Anualizada: R\$ 19,19M/ano	ESTOQUE FÍSICO (CUSTO) R\$ 348,7M Giro: 0,022 (Cobertura 45 anos)	PERDA OPERACIONAL DRE R\$ 1,54M 7,52% do faturamento drenado	ECONOMIA POTENCIAL IA R\$ 1,85M + R\$ 17,7M caixa desovado
--	--	---	---

1. Auditoria de Dados: O Paradoxo dos "R\$ 120M de Estoque vs R\$ 20M de Vendas"

Veredito da Auditoria de Engenharia de Dados:

O valor aparente de **R\$ 120 milhões** decorre do cálculo do **Estoque Defensivo Excedente** (unidades acima de 3x o ponto de pedido na base estoque: exatamente **R\$ 120.045.834,67**). Esse número **não é liquidez no caixa**; é caixa que foi transformado em produto encalhado no armazém por compras de pânico decorrentes de fornecedores lentos (>45 dias).

A auditoria descartou erros técnicos de duplicação (não há produto cartesiano em merges; o sku_id é estritamente único para 5.000 linhas; e os valores estão em Reais, não centavos). No entanto, revelou-se um **descompasso severo de geração sintética entre as tabelas do case**:

Amostragem em Vendas: A base vendas.csv cobre apenas **346 clientes distintos**, onde meros **5 clientes concentram 74% de todo o faturamento da empresa**.

Escala Corporativa nos Demais Arquivos: estoque.csv (1,67 milhão de peças a R\$ 348,7M), marketing.csv (R\$ 210M em verba e 115M de conversões) e clientes.csv (15.000 clientes e R\$ 139M de LTV) foram parametrizados no porte de uma grande rede de varejo nacional.

Quadro de Conciliação e Sanidade das Bases

Tabela Analisada	Linhas Brutas	Chave Primária	Unicidade	Horizonte Temporal	Diagnóstico Metodológico
vendas.csv	27.759	order_id	100% Único	Jan/2023 a Jan/2024	Recorte amostral micro (346 clientes); 5 clientes respondem por 74% da receita.
estoque.csv	5.000	sku_id	100% Único	Snapshot Pontual	Estoque de 1,67M peças (R\$ 348,7M custo); 52,9% dos SKUs possuem excesso >3x.
marketing.csv	3.500	campanha_id	100% Único	2023 a 2025	Orçamento macro corporativo (R\$ 210M); distribuído de forma inercial e linear.
atendimento.csv	35.841	ticket_id	100% Único	2023 a 2025	63,2% dos chamados decorrem exclusivamente de falhas operacionais e logísticas.
clientes.csv	15.000	customer_id	100% Único	Cadastral	Base de LTV de R\$ 139M; 25,9% dos clientes detêm 56% de todo o patrimônio de valor.

2. Árvore de Lucratividade & DRE Gerencial Conciliada

A estrutura contábil da Vértice Retail foi integralmente reconstruída a partir de vendas.csv. A empresa apresenta uma margem de contribuição bruta aparente de 50,04%, mas sofre severa corrosão líquida no pós-venda:

Linha da DRE Gerencial	Valor Período (13m)	Base Anualizada (12m)	% Receita Bruta	Benchmark & Diagnóstico de Consultoria
(=) RECEITA BRUTA FATURADA	R\$ 20.526.133,84	R\$ 19.188.202,13	100,00%	Volume de 27.758 pedidos e 97.420 unidades vendidas.
(-) Descontos Comerciais Concedidos	- R\$ 1.636.799,83	- R\$ 1.530.125,56	7,97%	Picos na Black Friday (9,55%) e no canal Google Ads (8,46%).
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	R\$ 18.889.334,01	R\$ 17.658.076,57	92,03%	Faturamento real líquido de deduções diretas de vendas.
(-) Custo Mercadorias Vendidas (CMV)	- R\$ 8.278.603,59	- R\$ 7.738.988,76	40,33%	Mark-up comercial médio de 2,47x sobre o custo fabril.
(-) Frete de Envio Subsidiado	- R\$ 340.293,77	- R\$ 318.118,52	1,66%	Erosão massiva em Marketplace (4,55%) e tickets < R\$ 100 (43,01%).
(=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO BRUTA	R\$ 10.270.436,65	R\$ 9.600.969,29	50,04%	Margem saudável antes do impacto das falhas operacionais pós-venda.
(-) Frete de Envio Perdido em Devoluções	- R\$ 51.006,15	- R\$ 47.681,87	0,25%	Frete pago para envio de 4.127 pedidos que retornaram.
(-) Custo Estimado Logística Reversa (R\$ 40/caso)	- R\$ 165.080,00	- R\$ 154.321,13	0,80%	Postagem reversa e manuseio técnico de itens devolvidos.
(-) Custo Operacional de Atendimento (SAC 2023)	- R\$ 179.371,00	- R\$ 167.679,25	0,87%	11.977 tickets no ano; 63% motivados por rastreio e defeitos.
(=) MARGEM OPERACIONAL PÓS-ATRICÃO	R\$ 9.874.979,50	R\$ 9.231.287,04	48,12%	Resultado após sangrias diretas de pós-venda.
(-) Custo de Oportunidade do Estoque Excesso (18% a.a.)	- R\$ 21.608.250,24	- R\$ 21.608.250,24	112,61%	Custo financeiro de carregar R\$ 120M excedentes (supera o faturamento anual).

3. Onde a Margem se Deteriora? Análise Multidimensional

A) Por Faixa de Ticket (Falta de Piso de Frete)

A empresa subsidia frete em compras pequenas, gerando prejuízo a cada venda:

Faixa Ticket	Pedidos	Frete % Rec.	Margem %	Negativos
R\$ 0 - 50	50	73,9%	-24,6%	68,0%
R\$ 50 - 100	691	41,7%	9,8%	38,2%
R\$ 100 - 200	2.543	21,0%	31,5%	6,1%
R\$ > 500	16.054	0,65%	51,0%	0,0%

B) Por Canal de Venda (O Dreno do Marketplace)

O Marketplace lidera em pedidos, mas drena margem com frete 5x superior:

Canal	Pedidos	Ticket	Frete %	Margem Real
Marketplace	6.040	R\$ 715	4,55%	38,66%
Google Ads	5.504	R\$ 723	0,93%	41,66%
Instagram Ads	4.965	R\$ 716	0,96%	42,24%
Influenciador	2.263	R\$ 995	0,39%	42,51%

4. Marketing: Alocação Inercial vs. Qualidade de Aquisição

A empresa comete o erro de alocar o orçamento quase igualmente (~14% para cada canal), ignorando abismos de retorno:

Canal de Aquisição	Verba Alocada (R\$)	ROAS	CAC Médio	Ticket Médio	Recompra	Classificação Estratégica	Recomendação Orçamentária
Influenciadores	R\$ 28,06M (13,3%)	7,75x	R\$ 4,17	R\$ 994,66	60,7%	TIER 1: ALTO VALOR	+ R\$ 10,0M (+35%)
TikTok Ads	R\$ 29,77M (14,1%)	4,67x	R\$ 3,95	R\$ 705,49	63,3%	TIER 1: ESCALA SAUDÁVEL	+ R\$ 5,0M (+17%)
Instagram Ads	R\$ 30,17M (14,3%)	4,51x	R\$ 4,72	R\$ 716,06	47,8%	TIER 2: MADURO	Manter Orçamento (R\$ 30,2M)
Email Marketing	R\$ 29,70M (14,1%)	3,07x	R\$ 4,29	R\$ 724,90	54,3%	TIER 2: RETENÇÃO PURA	Manter Orçamento (R\$ 29,7M)
Google Ads	R\$ 30,22M (14,4%)	3,53x	R\$ 4,27	R\$ 722,97	46,0%	TIER 3: VICIADO EM PROMOÇÃO	- R\$ 5,0M (-16%)
Marketplace	R\$ 32,68M (15,5%)	3,02x	R\$ 4,39	R\$ 715,26	56,6%	TIER 4: DESTRUIDOR MARGEM	- R\$ 10,0M (-30%)

Ganhos da Realocação (Zero Aumento de Verba): + R\$ 39,04 Milhões em Receita Gerada e + R\$ 17,91 Milhões em Margem de Contribuição.

5. Operações & Atendimento: O Ciclo Vicioso de Fricção

Devoluções Operacionais Evitáveis (69,6% do total)

2.872 pedidos retornam por falhas internas, estornando R\$ 2,12M de faturamento:

Motivo Operacional	Pedidos	Receita Estornada	Perda Direta
Produto com Defeito	1.039	R\$ 792.231	R\$ 455.116
Tamanho Errado (Moda)	1.025	R\$ 748.969	R\$ 419.137
Atraso na Entrega (>7d)	808	R\$ 579.037	R\$ 334.311
Total Operacional	2.872	R\$ 2.120.237	R\$ 1.208.565

Automação de Suporte com IA (67,6% Defletível)

35.840 tickets custam R\$ 532k com FRT de 135 min. Automação inteligente reduz 57% dos custos:

Categoria de Ticket	Volume	Automação	Economia Direta
Onde está meu pedido?	10.765	90% (API)	R\$ 125.603
Dúvida Técnica (Catálogo)	5.314	75% (RAG)	R\$ 52.231
Elogios	3.611	100% (Bot)	R\$ 52.134
Troca de Tamanho & Pagam.	9.641	65% (Portal)	R\$ 70.475
Total Oportunidade	24.237	67,6%	R\$ 305.472

6. Gestão de Clientes: Pareto Extremo & Resgate Anti-Churn

Segmento RFM	Clientes	Share Base	LTV Médio	LTV Total (R\$)	Share LTV	Devolução	Estratégia Recomendada para a Diretoria
Campeão	1.268	8,5%	R\$ 26.671	R\$ 33,82M	24,3%	14,2%	Retenção VIP: Fila prioritária SAC (SLA < 60s) e frete grátis garantido.
Fiel	2.612	17,4%	R\$ 16.897	R\$ 44,13M	31,7%	14,6%	Clube de Benefícios: Acesso antecipado a lançamentos de Moda e Beleza.
Promissor	4.127	27,5%	R\$ 8.078	R\$ 33,34M	24,0%	14,9%	Upsell Cross-Category: Sanear atrito operacional para migrar para Fiel.
Em Risco	3.269	21,8%	R\$ 5.403	R\$ 17,66M	12,7%	15,0%	Resgate Ativo Anti-Churn: IA contata ativamente antes do abandono definitivo.
Churn	1.796	12,0%	R\$ 2.782	R\$ 5,00M	3,6%	20,0%	Corte de Desconto: Eliminar cupons de 11%+ que destroem margem.

7. Roadmap Executivo de Implementação (30 · 60 · 90 Dias)

Horizonte	Iniciativa Estratégica	Área	Esforço	KPI de Sucesso	Impacto Financeiro
30 Dias (Quick Wins)	Instituição de Piso Mínimo de Frete (R\$ 150) e corte de cupom em Churn	Comercial	Baixo	Zero pedidos com margem negativa	+ R\$ 60.000 / ano
30 Dias (Quick Wins)	Agente IA de Rastreo Proativo no WhatsApp (Webhook Transportadoras)	Atendimento	Baixo	-50% tickets "Onde está meu pedido"	+ R\$ 80.000 / ano
60 Dias (Estrutural)	Realocação de Mídia: -R\$ 15M Marketplace/Google → +R\$ 15M Influenciador/TikTok	Marketing	Médio	ROAS de mídia salta de 4,2x para 5,1x	+ R\$ 17,9M Margem Mkt
60 Dias (Estrutural)	Provedor Virtual Assistido por IA e Quarentena de Fornecedores Ofensores	Operações	Médio	-30% devoluções por tamanho e defeito	+ R\$ 261.000 / ano
90 Dias (Transformação)	Campanha Flash de Liquidação de SKUs Descontinuados (Desova de Galpão)	Supply Chain	Médio	Giro de estoque sobe de 0,02 para 0,40	Libera R\$ 17,7M Caixa
90 Dias (Transformação)	Agente Preditivo de Resgate Anti-Churn para Clientes "Em Risco"	CRM / IA	Médio	Recuperação de 20% da base em risco	Protege R\$ 3,53M LTV

8. Arquitetura Tecnológica Recomendada de IA & Analytics

Arquitetura Recomendada: Híbrida Leve (FastAPI + Embeddings CPU Local + API Flash sob Demanda)

Por que é superior: Executa consultas repetitivas de frete e rastreo em microssegundos em CPU padrão com custo zero de tokens. Para atendimento em linguagem natural e triagem de defeitos, usa chamadas leves à API de IA Generativa. Consumo de VRAM nulo (0 GB), implementação rápida em 3 semanas e conformidade estrita com a LGPD.